

HZ-RK3562-SP_EVM-调试工具安装手册



主题	调试工具安装手册
文档号	1.0
创建时间	2025-03-18
最后修改	2025-03-18
版本号	1.0
文件名	HZ-RK3562-SP_EVM-调试工具安装手册 V1.0.pdf
文件格式	Portable Document Format

阅前须知

声明

北京合众恒跃科技有限公司保留随时对其产品进行修正、改进和完善的权利，客户在下单前应获取相关信息的最新版本，并验证这些信息是正确的。本文档一切解释权归北京合众恒跃科技有限公司所有。

简介

北京合众恒跃科技有限公司位于中关村科技园区，公司主要从事嵌入式产品的设计、研发、生产、销售等业务；公司的核心竞争力是对嵌入式产品精准的设计及实现能力，成本控制能力和产品品质保障能力；公司主干研发人员均有多年嵌入式产品开发经验和软硬件技术积累，服务于音视频、图像识别、电力等多个应用领域，公司研发设计的视频转码卡、图像识别卡、电力保护装置等产品在业内享有一定的知名度。

联系方式

北京合众恒跃科技有限公司

电话：010-62129511

邮编：102208

技术支持邮箱：support@hzhytech.com

地址：北京市海淀区安宁庄后街南 1 号 A 区一层 1020 号



官方微信公众号



官方企业微信



合众嵌入式官方店铺



合众 AI 官方店铺

修改记录

版本号	日期	修改人	备注
1.0	2025-03-18	康希希	初始版本

目录

阅前须知	2
声明	2
简介	2
联系方式	2
修改记录	3
目录	4
使用说明	5
第 1 章 FileZilla 安装	6
第 2 章 安装 CH341SER 驱动	15
第 3 章 安装 CP210x_Windows_Drivers 驱动	17
第 4 章 MobaXterm 安装	21
第 5 章 PuTTY 安装	24
第 6 章 安装瑞芯微驱动助手	31
第 7 章 安装瑞芯微开发工具	33

使用说明

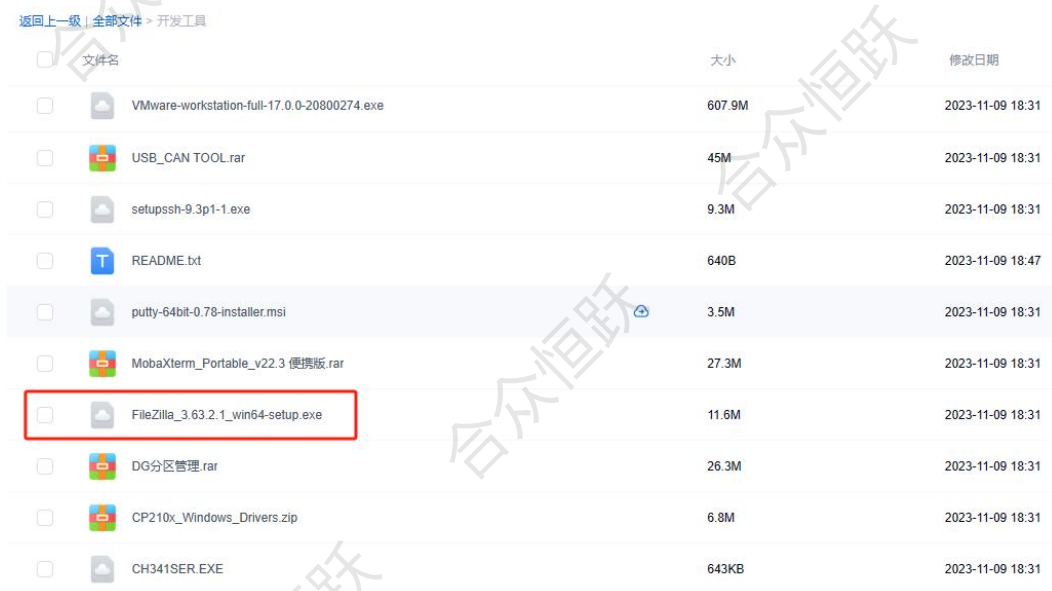
本文档中使用的安装包下载路径链接为：<https://pan.baidu.com/s/1bUpFrALieZBXZVYkTKpBbQ> 提取

码：hzhy

第 1 章 FileZilla 安装

FileZilla 是一款免费开源的跨平台文件传输工具，支持 FTP/FTPS/SFTP 协议簇，适用于客户端与服务端器的文件交互场景。为确保用户顺利进行 FileZilla 的安装，请按照以下步骤操作：

1) 定位并下载文件名为 FileZilla_3.63.2.1_win64-setup.exe 的安装程序，该程序如图 1-1。完成下载后，直接双击此文件以启动安装流程。



返回上一级 全部文件 > 开发工具		
☐ 文件名	大小	修改日期
☐ VMware-workstation-full-17.0.0-20800274.exe	607.9M	2023-11-09 18:31
☐ USB_CAN TOOL.rar	45M	2023-11-09 18:31
☐ setupssh-9.3p1-1.exe	9.3M	2023-11-09 18:31
☐ README.txt	640B	2023-11-09 18:47
☐ putty-64bit-0.78-installer.msi	3.5M	2023-11-09 18:31
☐ MobaXterm_Portable_v22.3 便携版.rar	27.3M	2023-11-09 18:31
☐ FileZilla_3.63.2.1_win64-setup.exe	11.6M	2023-11-09 18:31
☐ DG分区管理.rar	26.3M	2023-11-09 18:31
☐ CP210x_Windows_Drivers.zip	6.8M	2023-11-09 18:31
☐ CH341SER.EXE	643KB	2023-11-09 18:31

图 1-1 获取安装包

2) 点击 “I Agree”，如图 1-2。

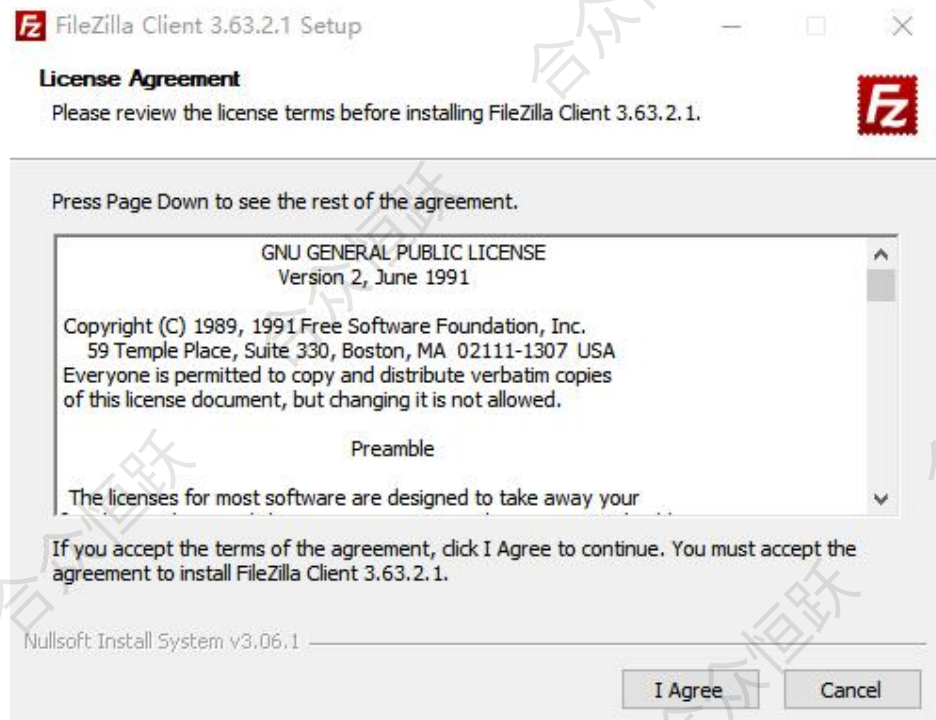


图 1-2 点击 “I Agree”

- 3) 点击 “Next”，如图 1-3。

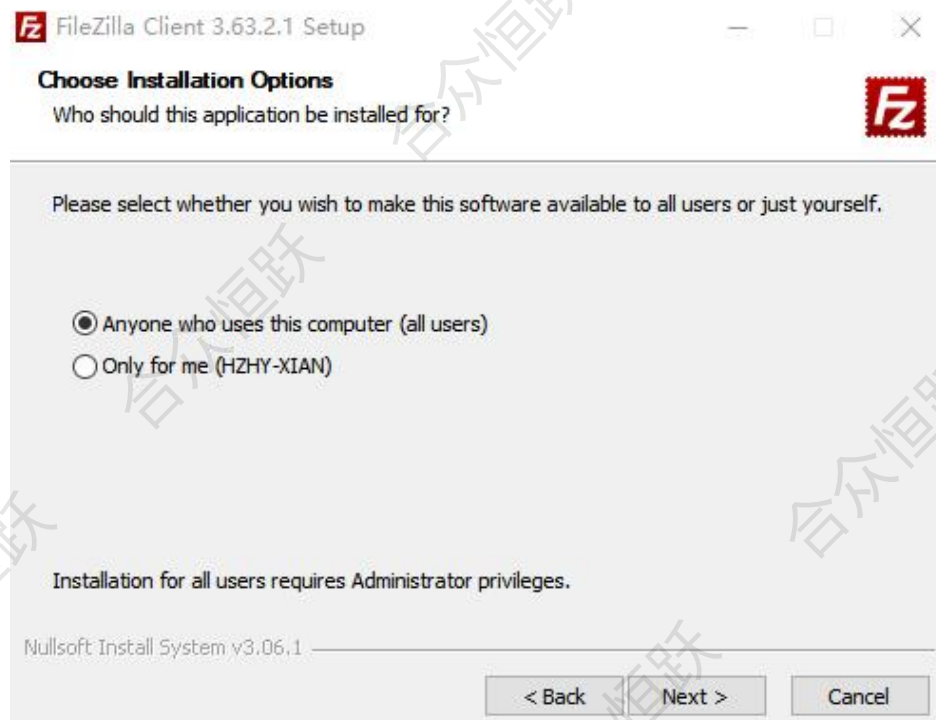


图 1-3 点击 Next

- 4) 勾选 “DeskTop Icon” 创建桌面图标，点击 “Next”，如图 1-4。

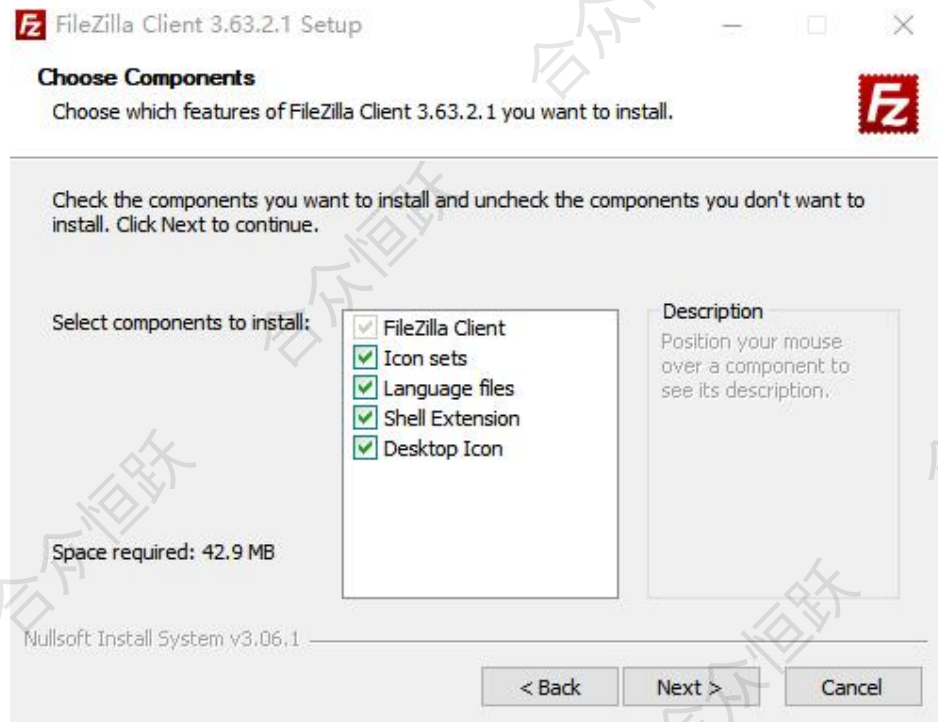


图 1-4 点击 Next

5) 点击“Browse”更改安装路径，默认安装到 C 盘，如图 1-5，用户按照需求选择安装位置，点击“Next”。

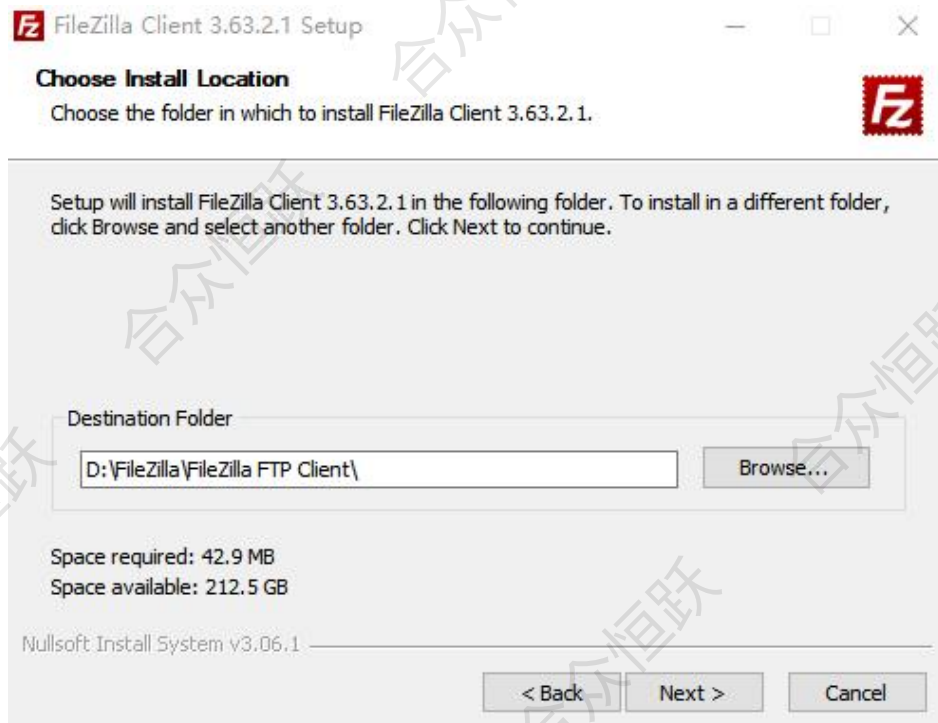


图 1-5 选择安装路径

6) 点击“Install”，如图 1-6。

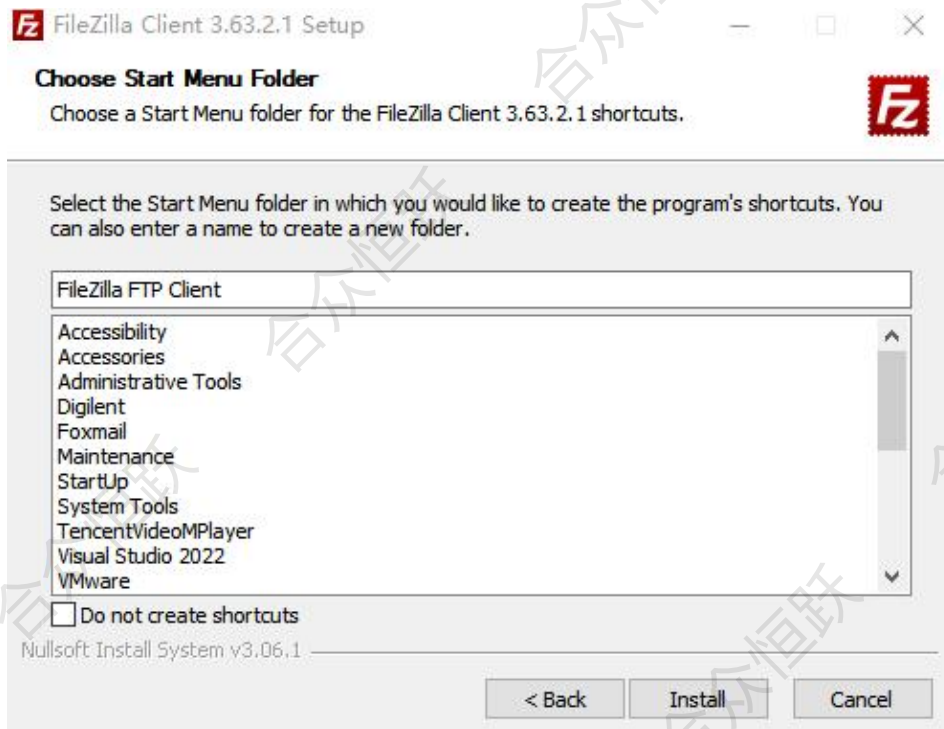


图 1-6 点击 Install

7) 正在安装，如图 1-7。

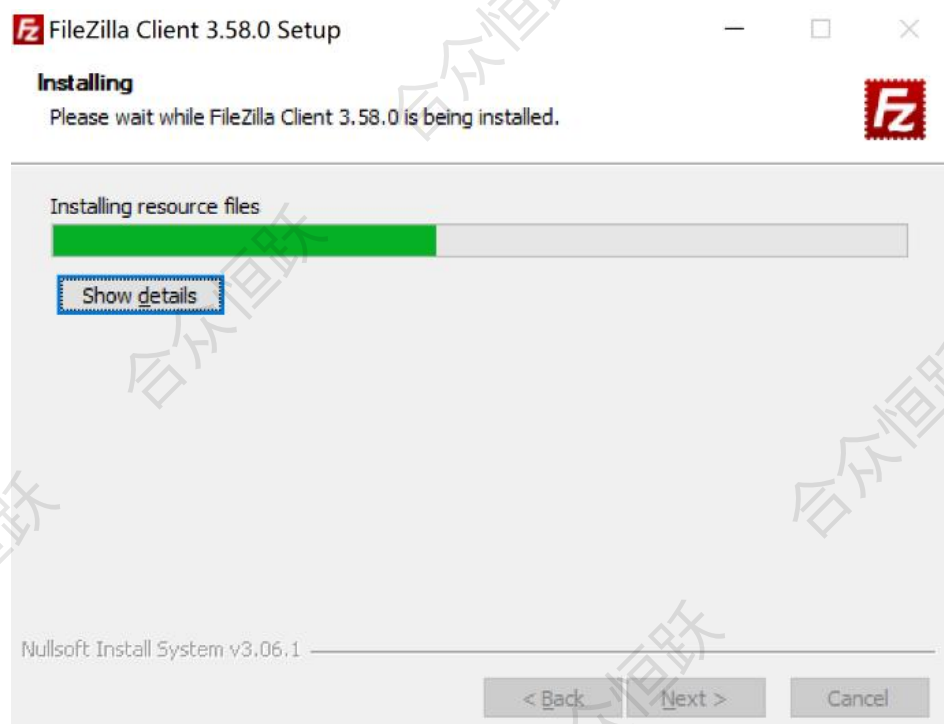


图 1-7 正在安装

8) 点击 Finish，如图 1-8。

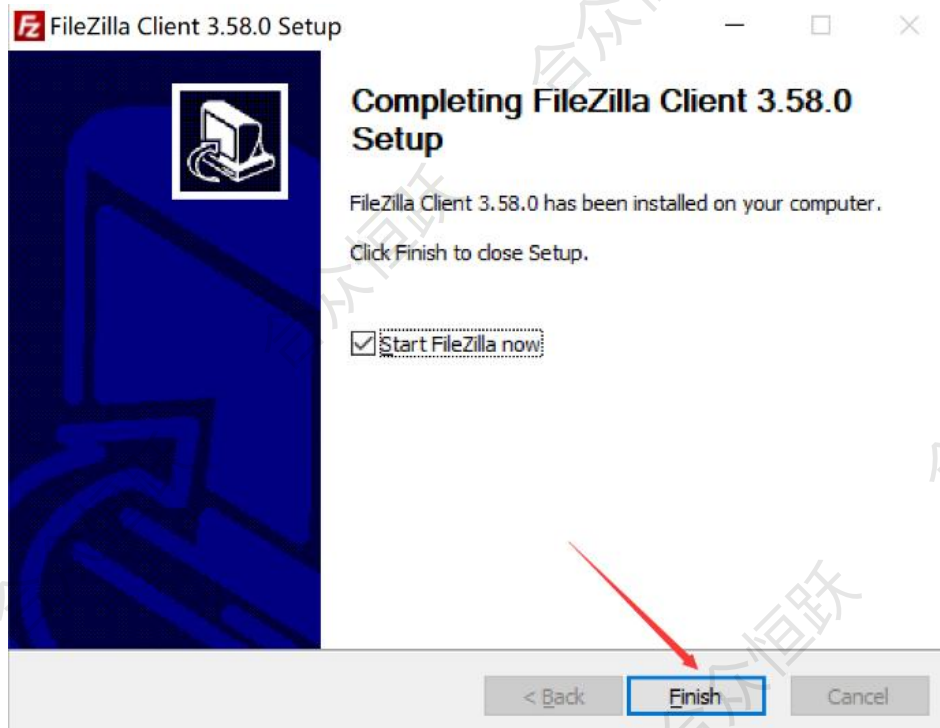


图 1-8 点击 Finish

9) FileZilla 初始化界面窗口布局，如图 1-9。

工具栏：提供了快速访问主要功能的按钮。

快速链接栏：便于用户快速连接到频繁访问的站点。

消息日志：详尽展示文件传输与连接状态的实时信息。

本地窗格：列出用户的本地文件系统，包括目录和文件。

服务器窗格：同步显示远程服务器的文件结构，便于浏览和操作。

传输队列：清晰列出等待传输、正在传输及已完成的文件列表，便于监控进度。

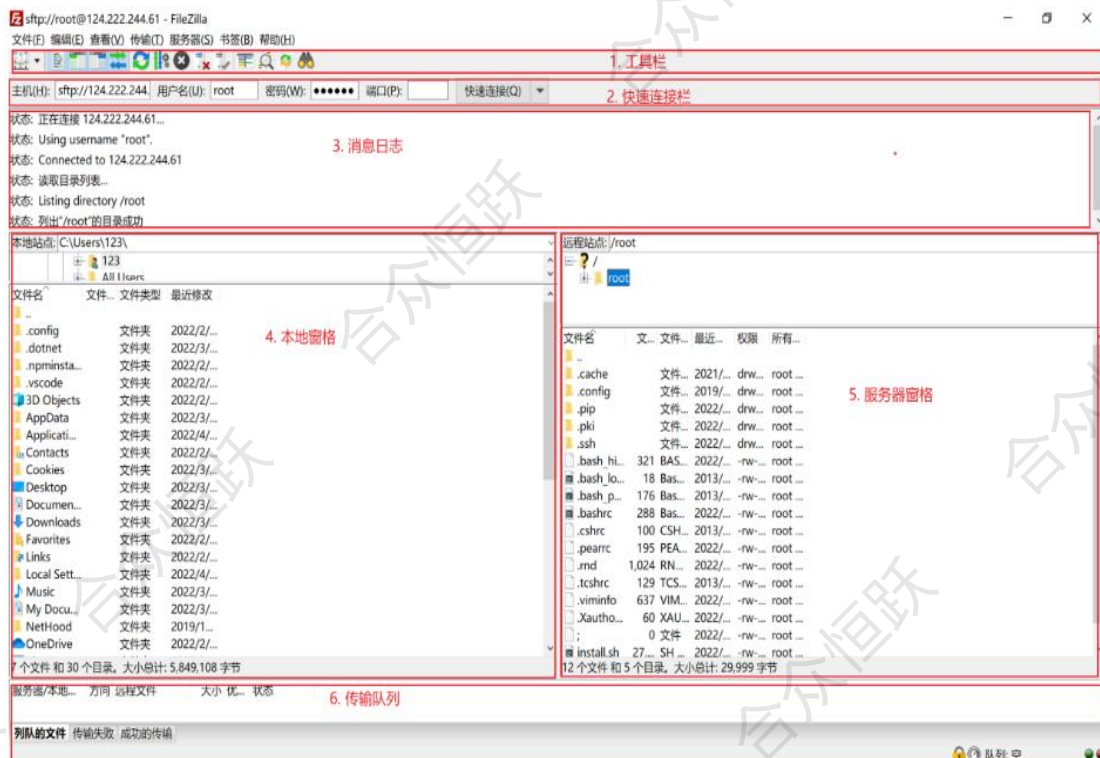


图 1-9 初始化窗口界面

10) FileZilla 客户端连接到服务器

添加站点连接到服务器。

- a. 点击文件->站点管理器，或者点击站点管理器快捷键，如图 1-10。



图 1-10 点击站点管理器快捷键

- b. 添加新站点，如图 1-11。

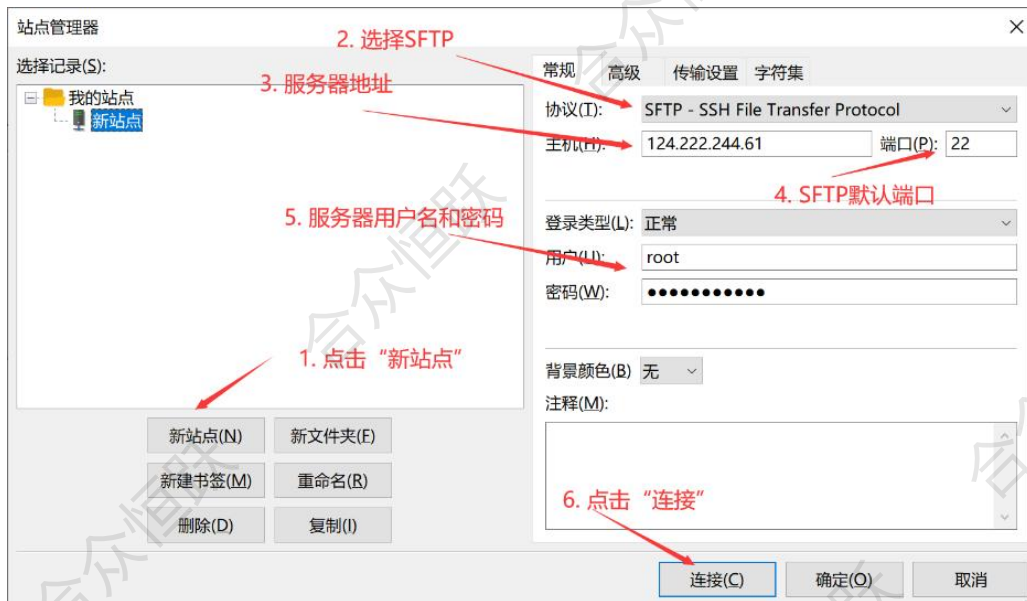


图 1-11 添加新站点

c. 连接成功，如图 1-12。

```
状态: 正在连接 124.222.244.61...  
状态: Using username "root".  
状态: Connected to 124.222.244.61  
状态: 读取目录列表...  
状态: Listing directory /root  
状态: 列出"/root"的目录成功
```

图 1-12 连接成功

11) FileZilla 客户端上传数据到服务器

a. 在本地窗格选择要上传的项目，如图 1-13。

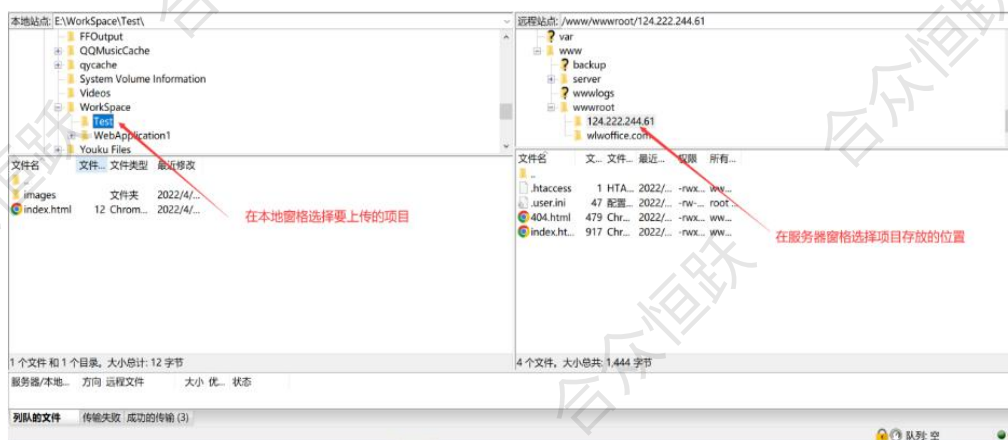


图 1-13 连接界面

b. 鼠标右击，点击“上传”，如图 1-14。

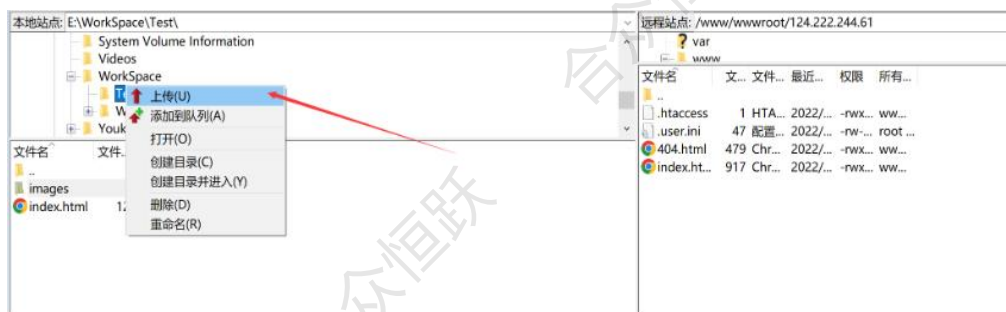


图 1-14 点击上传

c. 上传成功, 如图 1-15。

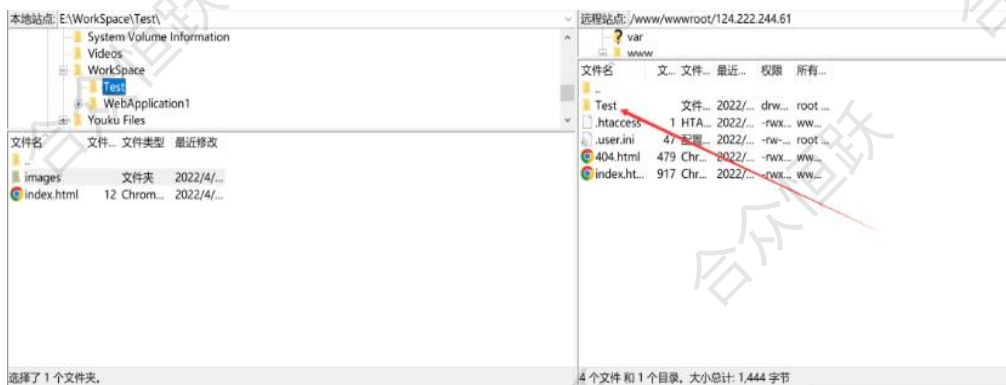


图 1-15 上传成功

d. 上传过程查看, 如图 1-16。

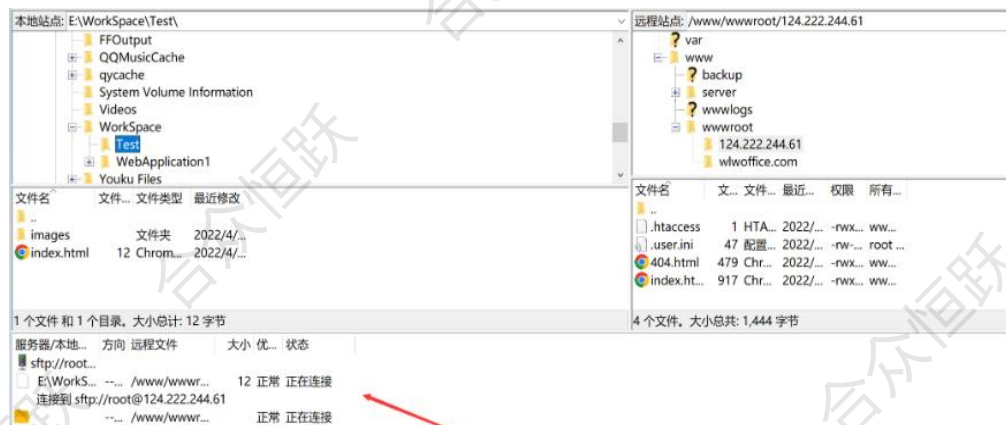


图 1-16 上传界面

12) FileZilla 客户端从服务器下载项目

在 FileZilla 客户端执行下载项目时, 操作流程与上传相仿: 用户可直接从服务器窗格中拖拽所需的文件或目录至本地窗格, 或者在远程窗格中选择目标项目后, 通过鼠标右键点击并选择“下载”选项, 开始下载, 如图 1-17 所示。

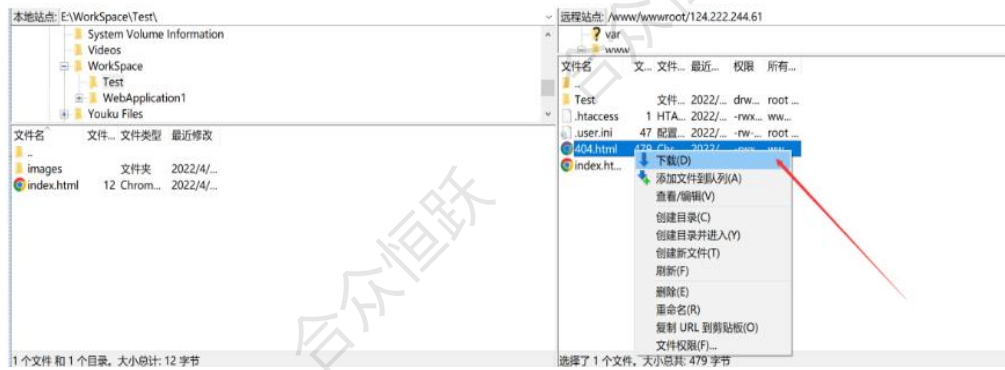


图 1-17 下载文件

下载成功如图 1-18。

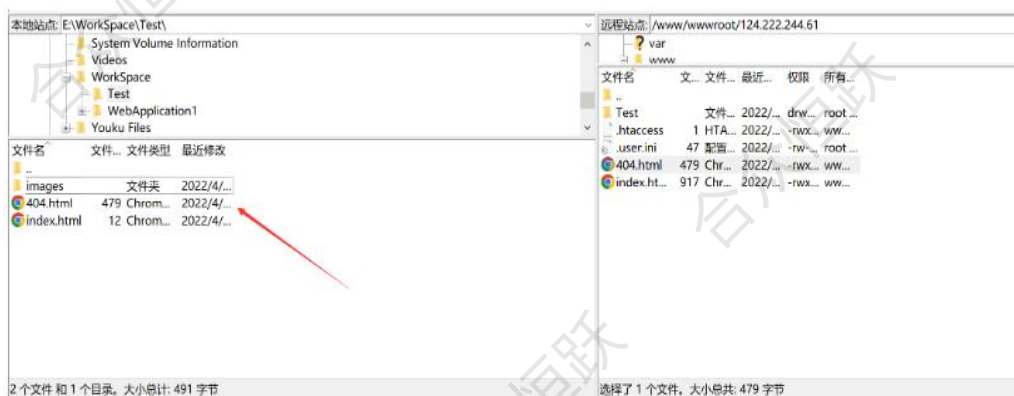


图 1-18 下载结果

下载过程如图 1-19。

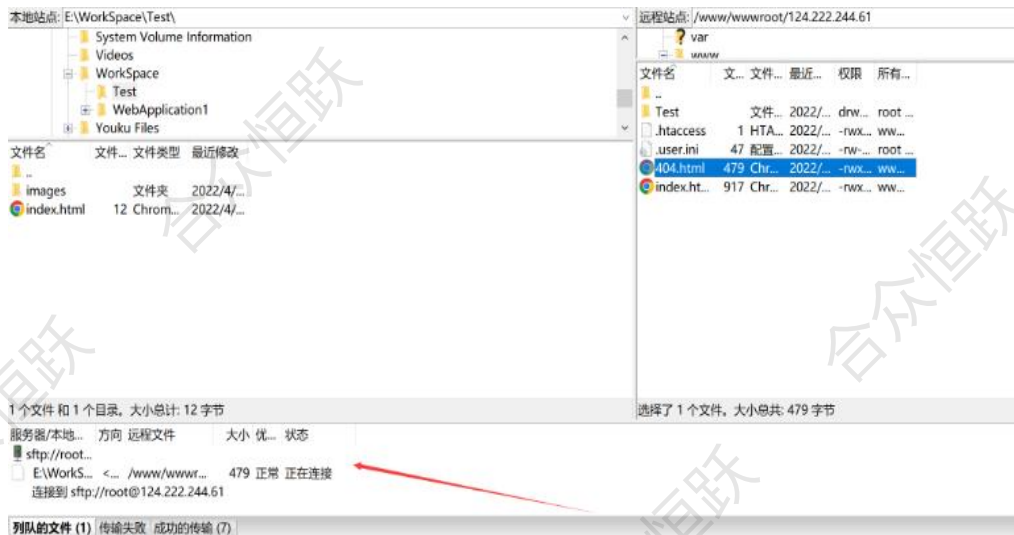


图 1-19 下载过程

第 2 章 安装 CH341SER 驱动

CH341SER 驱动是用于支持 CH341 系列芯片的 USB 转串口驱动程序，该驱动程序可以使计算机通过 USB 接口与 CH341 芯片进行通信，实现串口通信。主要用于解决 USB 接口不能正常识别，无法正常使用的问题。CH341SER 驱动的安装流程如下：

1) 首先获取 CH341SER 驱动程序，即下载图 2-1 所示的 CH341SER.EXE 安装文件。完成下载后，双击该 EXE 文件，随即会呈现图 2-2 的安装初始化界面，请点击“安装”按钮以启动安装进程。

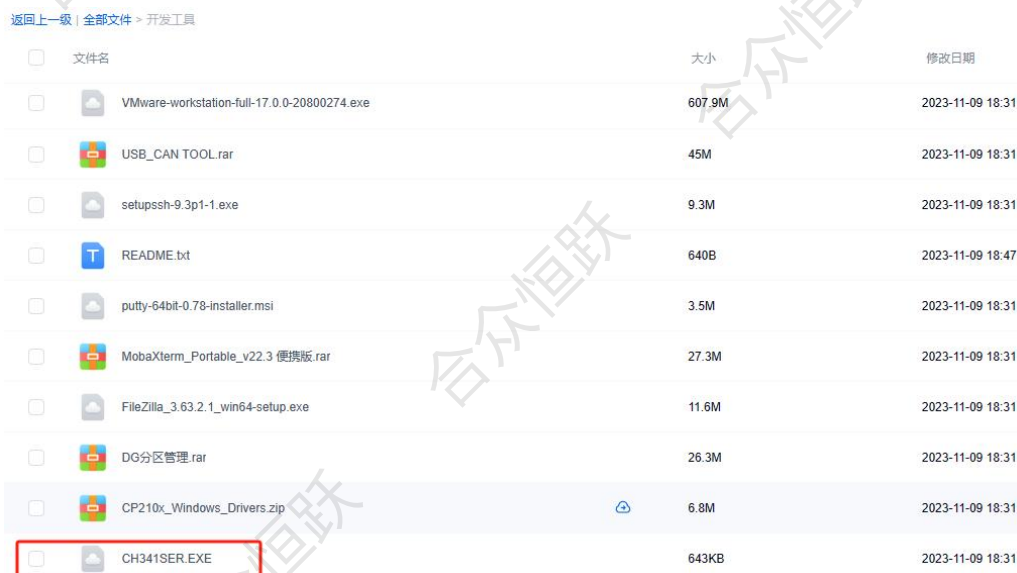


图 2-1 获取安装包

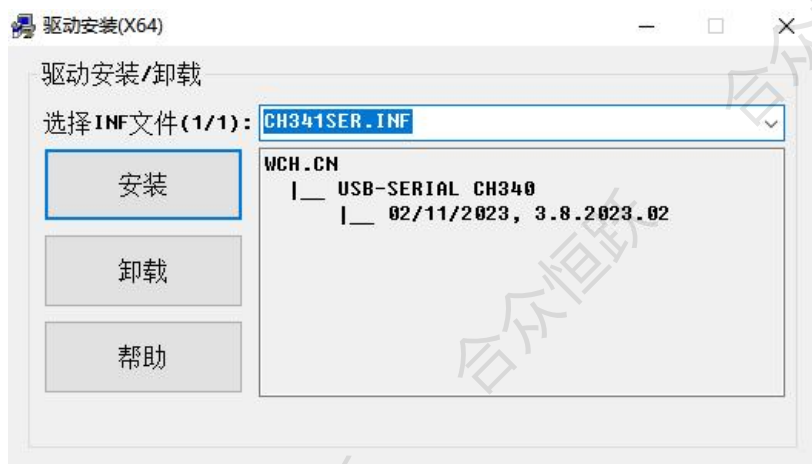


图 2-2 点击安装

- 2) 弹出“DriverSetup”界面，显示“驱动预安装成功”，如图 2-3 点击确定，安装成功。

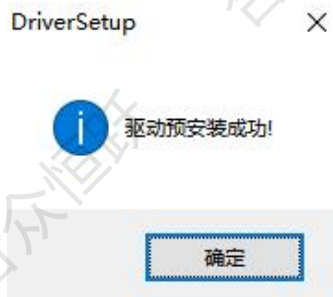


图 2-3 点击确定

第 3 章 安装 CP210x_Windows_Drivers 驱动

cp210x_windows_drivers 是一款用于 Windows 操作系统的驱动程序，用于支持 CP210x 系列芯片的设备连接和通信。安装步骤如下：

1) 使用 USB Type-A to Type-C 线的 Type-C 端连接开发板调试串口（J22 为调试串口），USB-A 端连接 PC 机任意 USB 口。

2) 桌面选中“此电脑”，鼠标右键点击“属性”，点击“设备管理器”，如图 3-1，当“其他设备”下“CP2102 USB to UART Bridge Controller”前的小图标出现“！”时，表示未安装 CP210x_Windows_Drivers 驱动。



图 3-1 驱动未安装

3) 下载如图 3-2 中的 CP210x_Windows_Drivers.zip 安装包并解压。

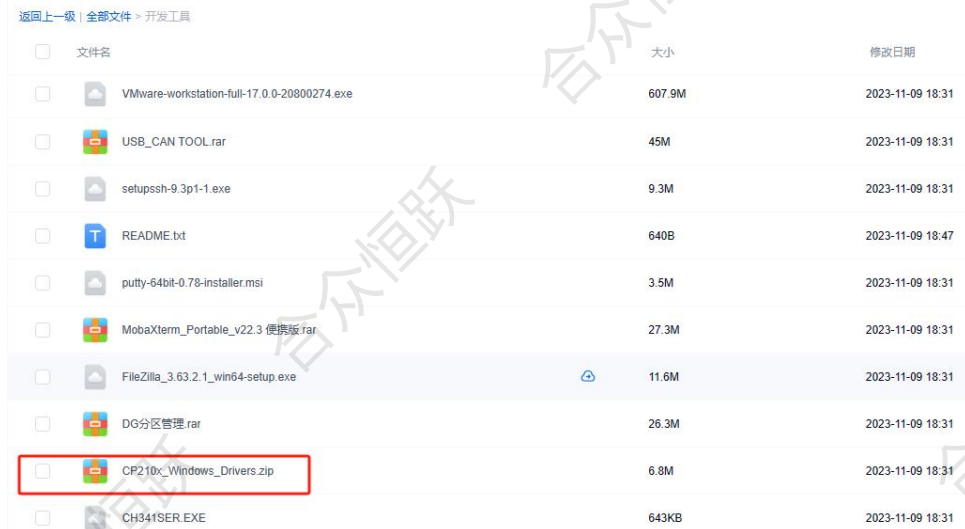


图 3-2 获取安装包

4) 打开解压后的文件夹，如图 3-3。若电脑系统为 32 位，双击 CP210xVCPInstaller_x86 安装，若电脑系统为 64 位，则双击 CP210xVCPInstaller_x64 安装。

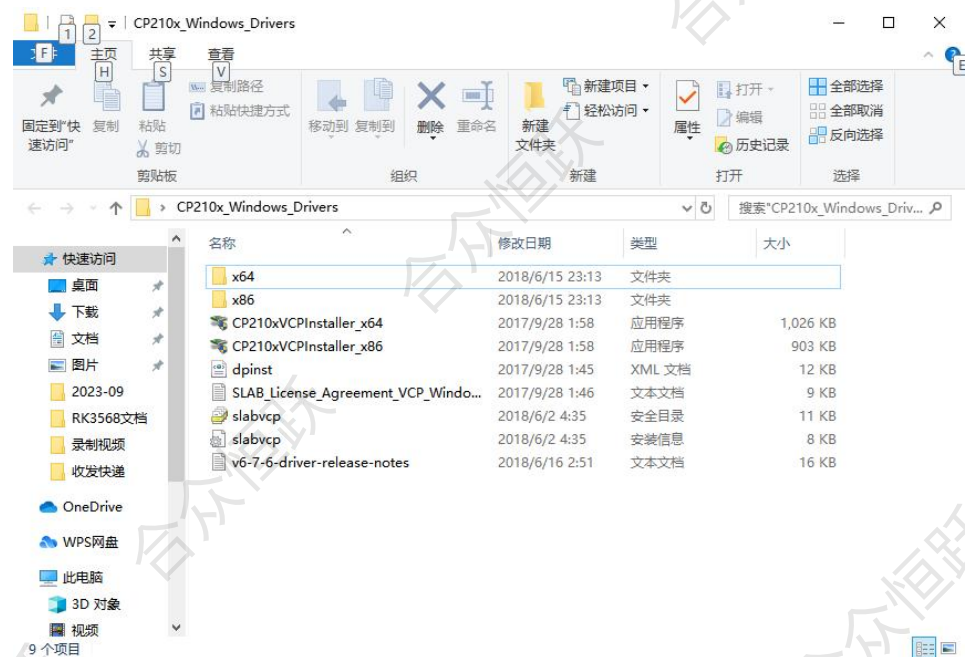


图 3-3 打开文件夹

5) 以 CP210xVCPInstaller_x64 安装为例，双击 CP210xVCPInstaller_x64，弹出如图 3-4 界面，点击“下一步”。

CP210x USB to UART Bridge Driver Installer



图 3-4 点击下一步

- 6) 勾选“我接受这个协议”，点击“下一步”，如图 3-5。

CP210x USB to UART Bridge Driver Installer

许可协议

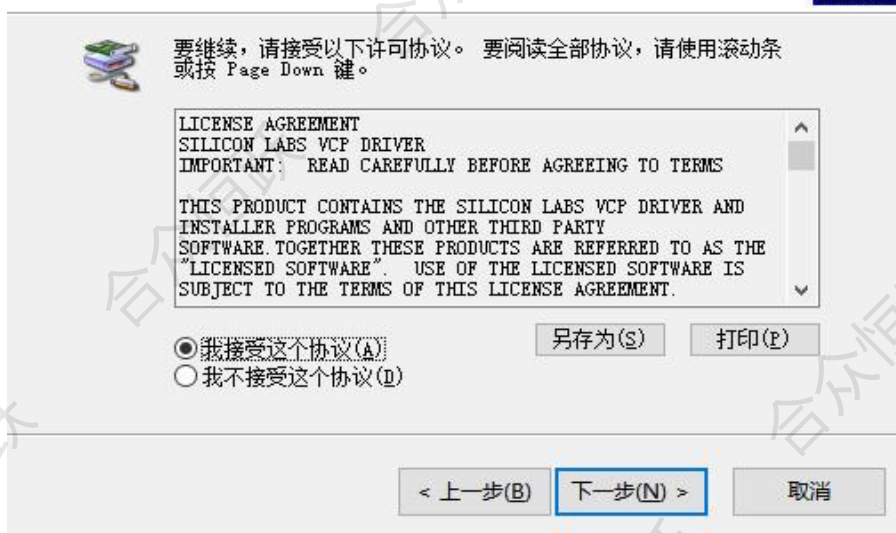


图 3-5 点击下一步

- 7) 弹出如图 3-6 界面，表示此驱动安装成功，点击“完成”。



图 3-6 点击完成

8) 如图 3-7，重新打开设备管理器，发现“端口”下出现 Sillcon Labs CP210x USB to UART Br
idge（COM3），表示 CP210x_Windows_Drivers 驱动安装成功。

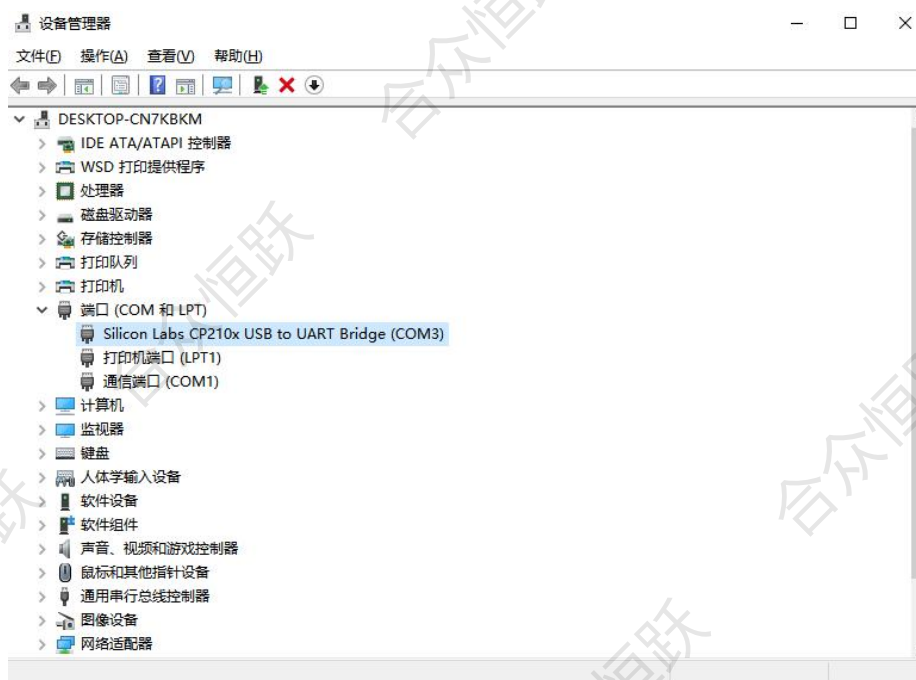
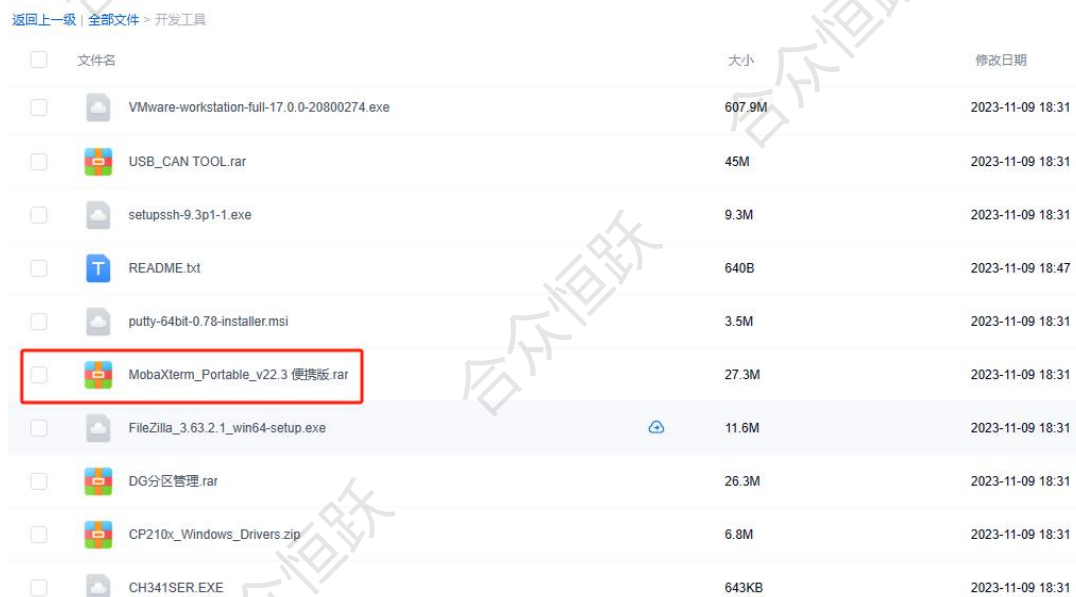


图 3-7 驱动安装成功

第 4 章 MobaXterm 安装

MobaXterm 又称 MobaXVT，是一款增强型远程连接工具，类似 xshell。可以轻松地来使用 Unix/Linux 上的 GNUUnix 命令。以安装 MobaXterm Personal 22.3 版本为示例，具体操作流程如下：

1) 请参照图 4-1，首先获取“MobaXterm_Portable_v22.3 便携版.rar”安装压缩包。完成下载后，执行解压缩操作，释放文件内容。随后，浏览至解压后的文件夹，找到并启动“MobaXterm_Personal_22.3.exe”应用程序，正式开始使用。



返回上一级 全部文件 > 开发工具		
☐ 文件名	大小	修改日期
☐ VMware-workstation-full-17.0.0-20800274.exe	607.9M	2023-11-09 18:31
☐ USB_CAN TOOL.rar	45M	2023-11-09 18:31
☐ setupssh-9.3p1-1.exe	9.3M	2023-11-09 18:31
☐ README.txt	640B	2023-11-09 18:47
☐ putty-64bit-0.78-installer.msi	3.5M	2023-11-09 18:31
☐ MobaXterm_Portable_v22.3 便携版.rar	27.3M	2023-11-09 18:31
☐ FileZilla_3.63.2.1_win64-setup.exe	11.6M	2023-11-09 18:31
☐ DG分区管理.rar	26.3M	2023-11-09 18:31
☐ CP210x_Windows_Drivers.zip	6.8M	2023-11-09 18:31
☐ CH341SER.EXE	643KB	2023-11-09 18:31

图 4-1 获取安装包

2) 为实现串口登录或 SSH 远程访问，在 MobaXterm 界面中，需首先定位到工具栏的左上角，点击“Session”图标，如图 4-2 界面。

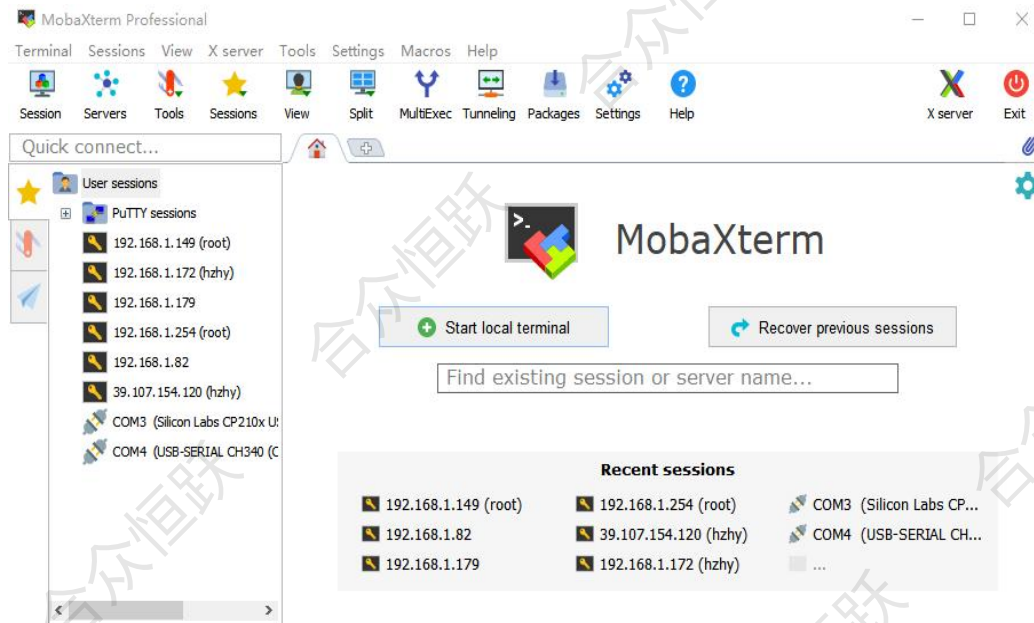


图 4-2 点击“Session”

SSH 远程访问:

在弹出的会话设置窗口里，选择“SSH”作为连接协议。紧接着，核心步骤包括准确填写主机或开发板的 IP 地址，接着输入对应的用户名，值得注意的是，标准 SSH 端口通常预设 22，除非另有说明，请保持此默认设置。完成上述信息的输入后，确认无误，请点击“OK”按钮以启动 SSH 连接，进而实现与目标系统的安全交互，如图 4-3。

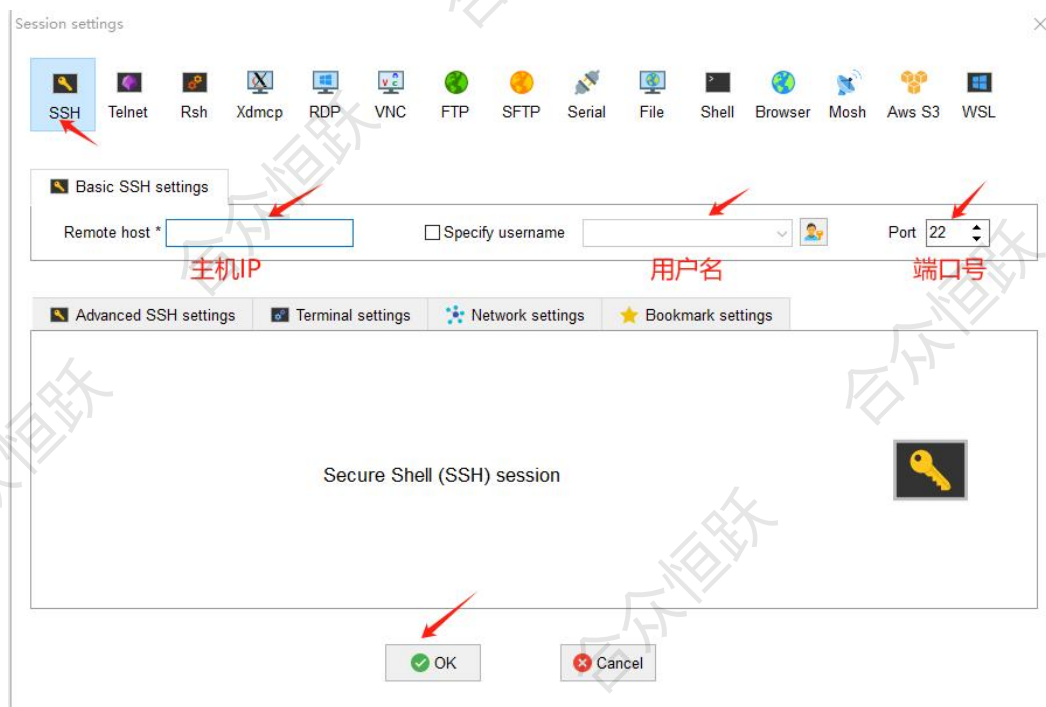


图 4-3 SSH 登录

串口登录:

在弹出的会话设置窗口里，选取“Serial”作为通信协议。继而，关键步骤要求用户输入端口号及设定波特率为标准的 115200 比特/秒。在仔细检查所填信息无误之后，点击“OK”按钮，由此，串口连接将顺利建立，如图图 4-4。

注：若无可选择的端口号可参考第 3 章重新进行操作。

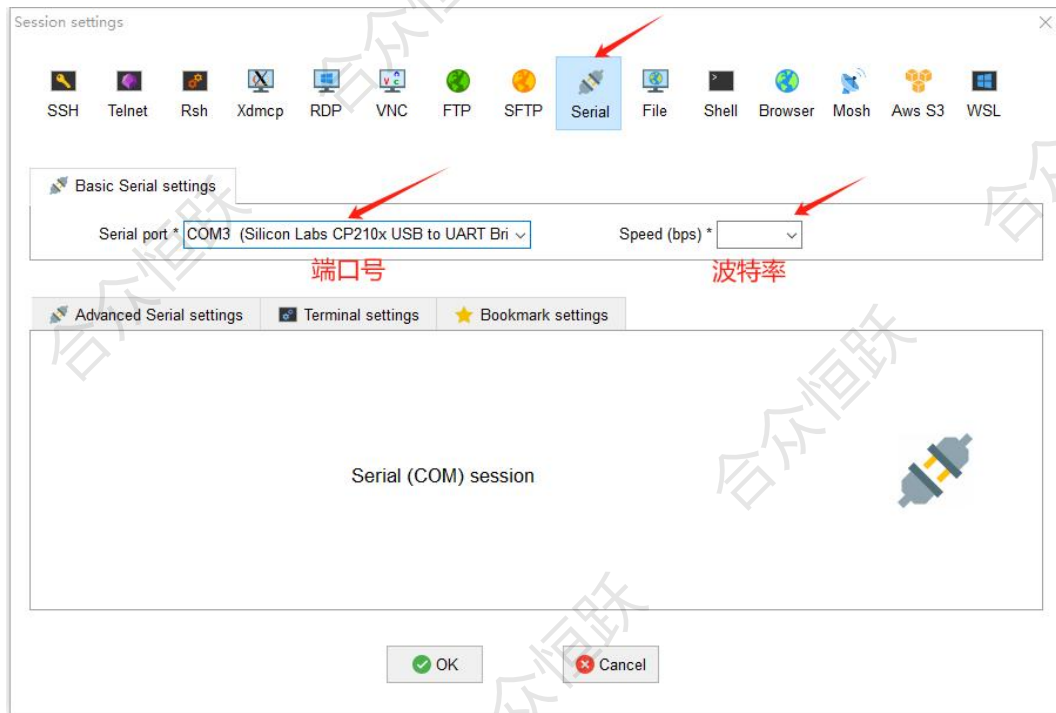


图 4-4 串口连接

第 5 章 PuTTY 安装

PuTTY 是一款开源免费的跨平台终端仿真工具，主要用于通过 SSH/Telnet/Rlogin 协议远程连接服务器或网络设备。以安装 PuTTY 64 位 0.78 版本为例，具体操作流程如下：

- 1) 首先，获取安装文件，请下载图 5-1 所示的 putty-64bit-0.78-installer.msi 安装包。

[返回上一级](#) | [全部文件](#) > [开发工具](#)

☐	已选中1个文件/文件夹	大小	修改日期
☐	VMware-workstation-full-17.0.0-20800274.exe	607.9M	2023-11-09 18:31
☐	USB_CAN TOOL.rar	45M	2023-11-09 18:31
☐	setupssh-9.3p1-1.exe	9.3M	2023-11-09 18:31
☐	README.txt	640B	2023-11-09 18:47
☒	putty-64bit-0.78-installer.msi	3.5M	2023-11-09 18:31
☐	MobaXterm_Portable_v22.3 便携版.rar	27.3M	2023-11-09 18:31
☐	FileZilla_3.63.2.1_win64-setup.exe	11.6M	2023-11-09 18:31
☐	DG分区管理.rar	26.3M	2023-11-09 18:31
☐	CP210x_Windows_Drivers.zip	6.8M	2023-11-09 18:31
☐	CH341SER.EXE	643KB	2023-11-09 18:31

图 5-1 获取安装包

- 2) 完成下载后，双击该文件图标，随即会展示初始安装向导，如图 5-2 所示，此时，请点击“下一步”以继续。

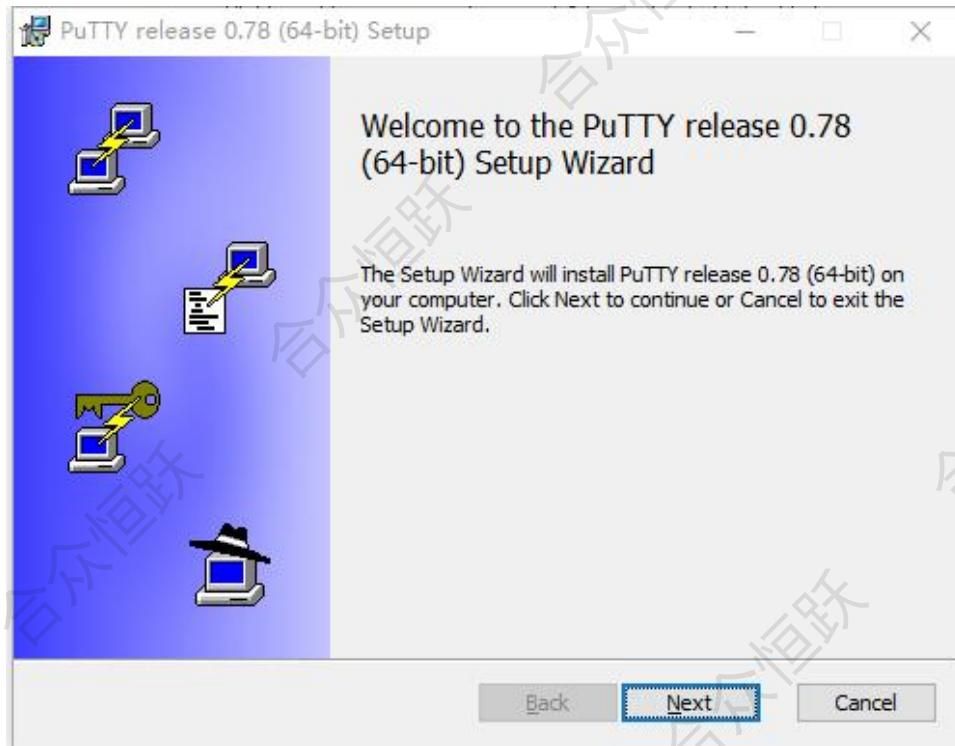


图 5-2 点击 Next

3) 当弹出图 5-3 所示界面时，安装程序默认提议安装于 C 盘。然而，用户享有自由选择安装目录的权限，一旦决定了合适的安装路径，请确认无误后点击“Next”按钮以继续安装流程。

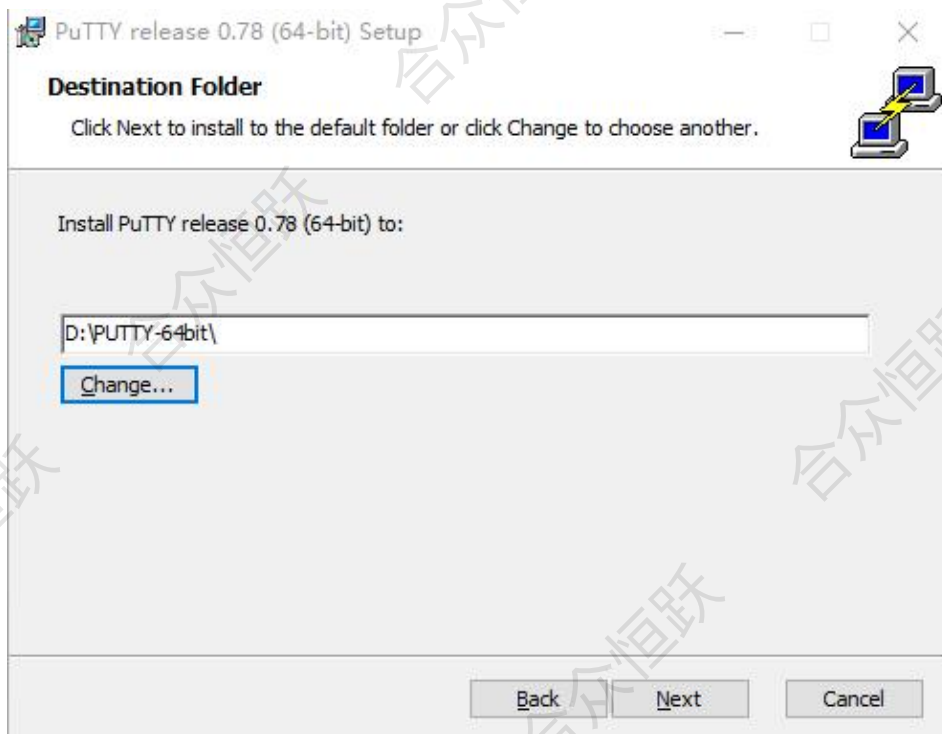


图 5-3 选择安装位置

4) 弹出如图 5-4 界面，点击 Install。

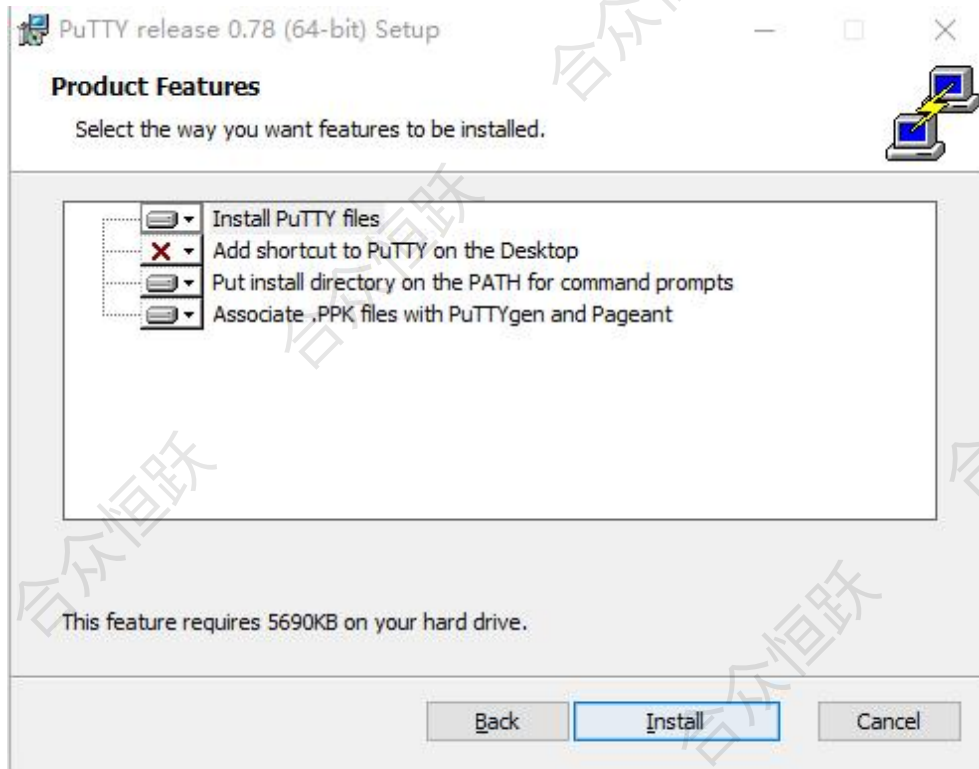


图 5-4 点击 Install

5) 弹出如图 5-5 界面，表示正在安装中。

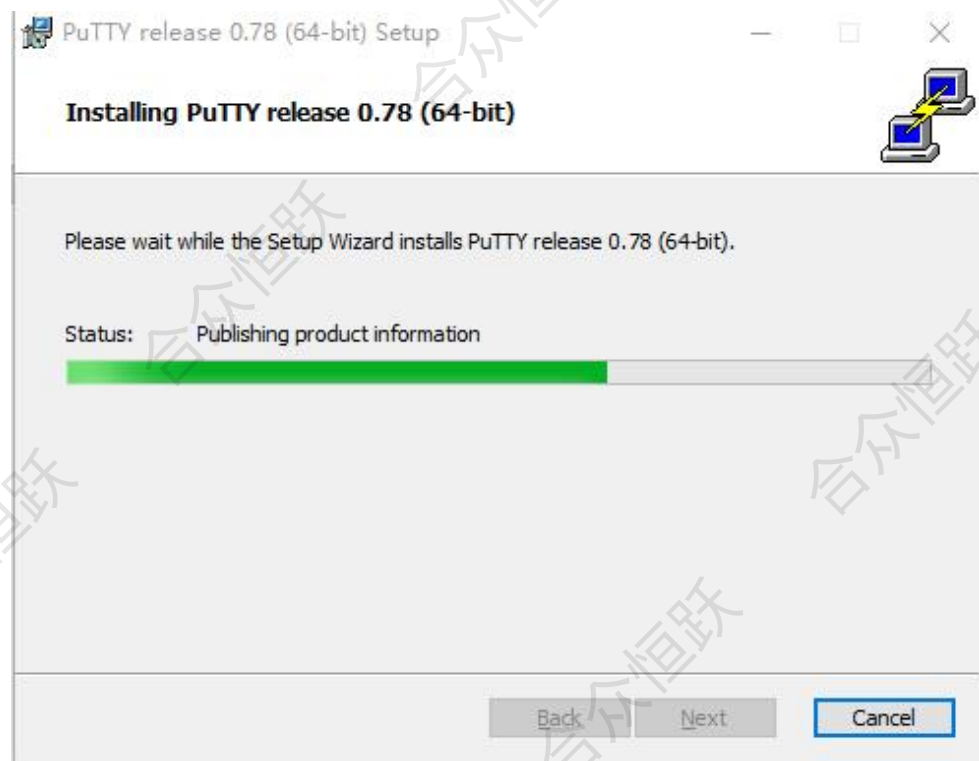


图 5-5 正在安装

6) 安装流程结束后，将遇到如图 5-6 所示的完成界面，请点击“Finish”以结束安装过程。随即，系统将自动打开一个包含重要信息的“README.txt-记事本”，详情见图 5-7，此文档建议仔细阅读，以获取软件使用和维护的额外指导。

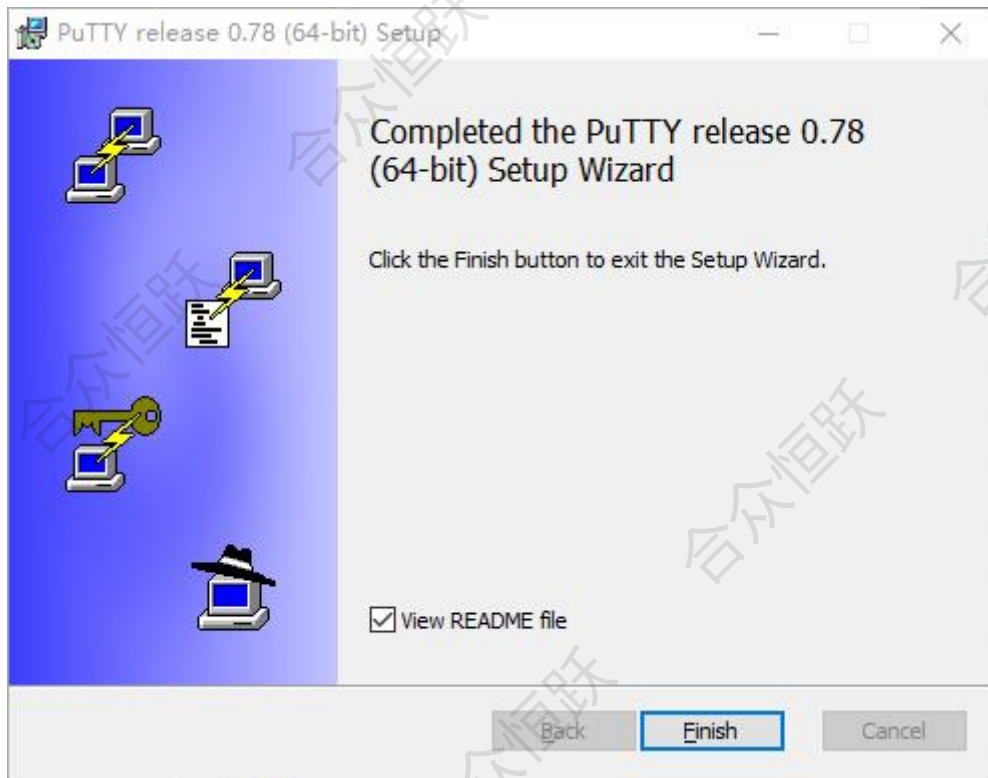


图 5-6 点击 Finish

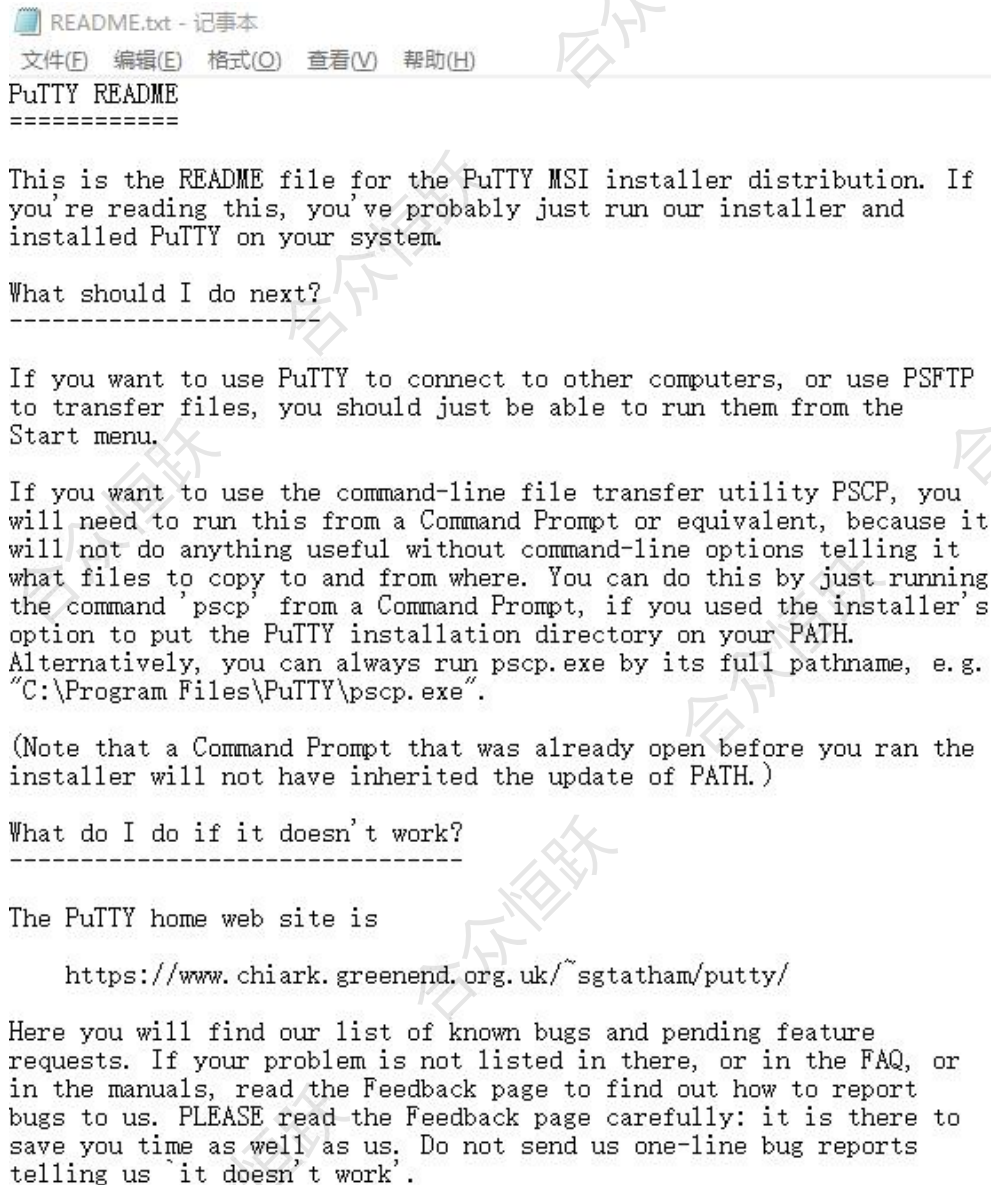


图 5-7 README.txt-记事本界面

7) 完成 PuTTY 安装后，如图 5-3 所示，浏览至安装路径，双击 **putty.exe** 启动程序，随即会呈现图 5-8 的界面。为通过 SSH 进行远程访问，请输入目标开发板或 PC 机的 IP 地址，并在“Connection type”下拉菜单中选择“SSH”，紧接着点击“Open”以建立连接。

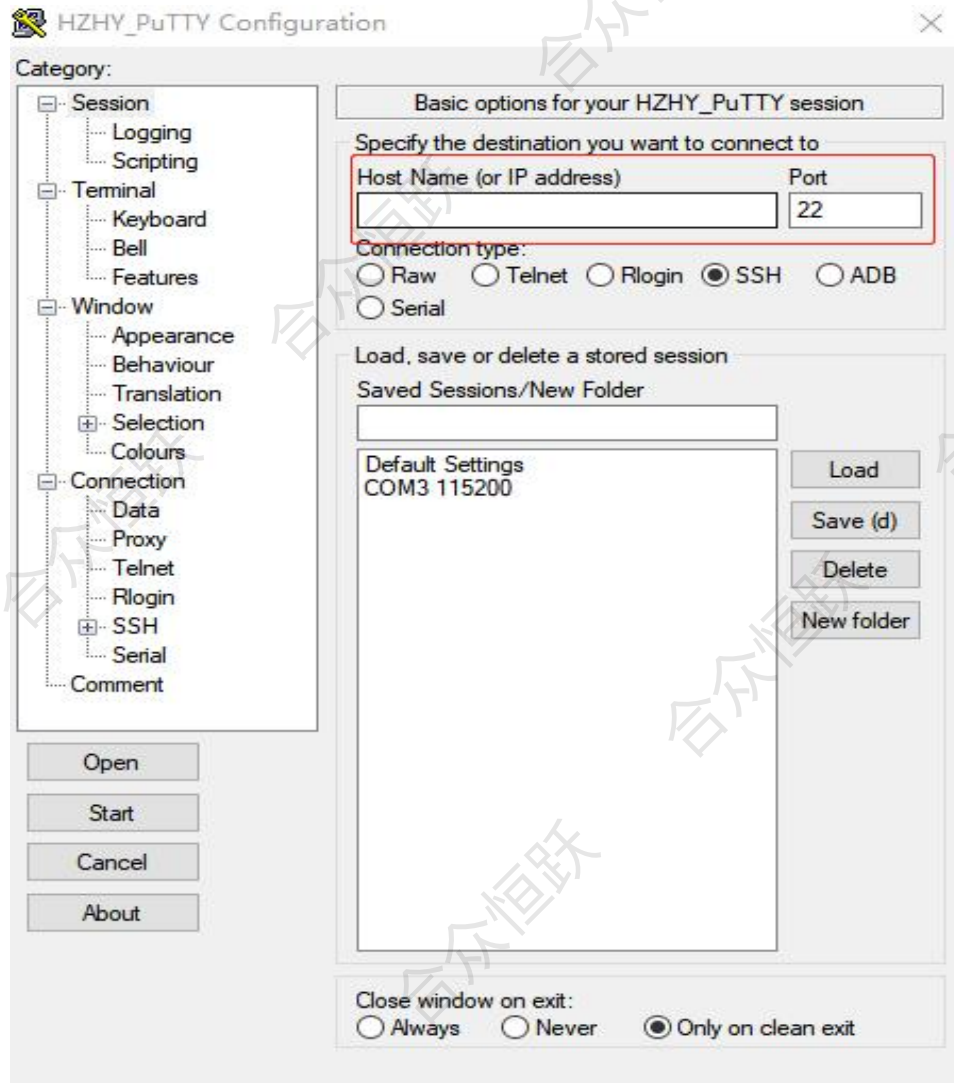


图 5-8 软件界面

8) 当需要通过串口访问开发板时，在 PuTTY 的配置界面中，选取“Serial”作为连接类型，接着，配置适当的端口号与波特率（例如：115200），一旦这些设置符合用户自身的硬件配置，果断点击“Open”以建立连接，参见图 5-9 以直观理解此步骤。

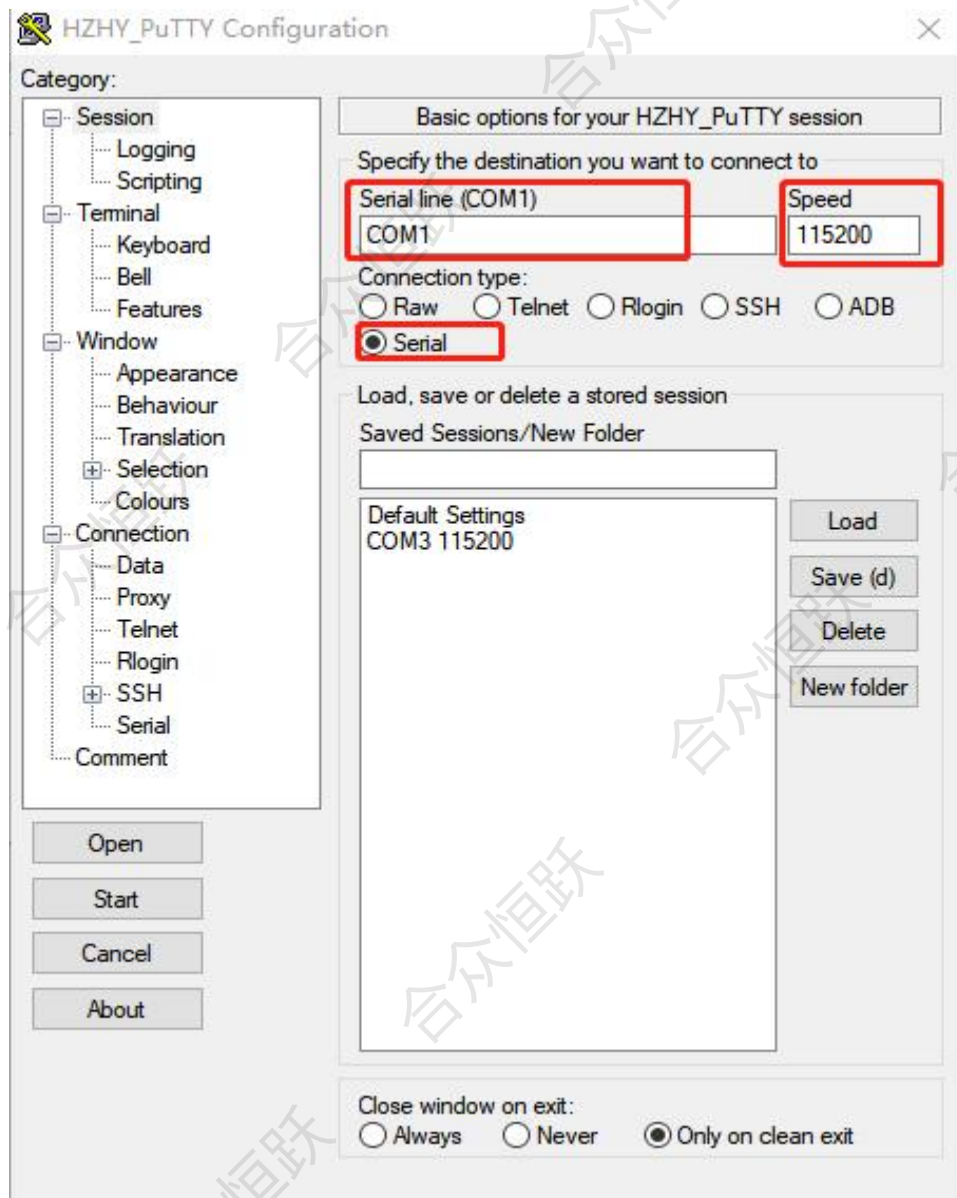


图 5-9 PuTTY serial 设置

第 6 章 安装瑞芯微驱动助手

瑞芯微驱动助手是为瑞芯微芯片打造的一款驱动程序，瑞芯微驱动助手的安装流程简述如下：

- 1) 首先，从指定源下载图 6-1 所示的安装包，并完成解压缩操作。随后，浏览至解压后文件夹，参考图 6-2，找到并双击“DriverInstall”文件，随即启动安装进程



图 6-1 获取安装包

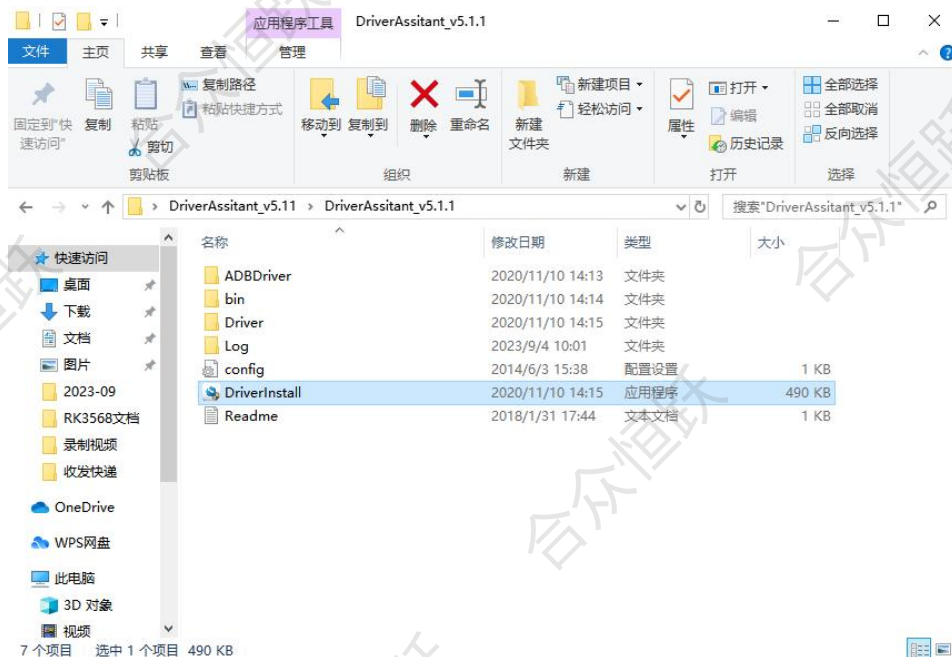


图 6-2 打开文件夹

- 2) 弹出如图 6-3 界面，点击“驱动安装”。

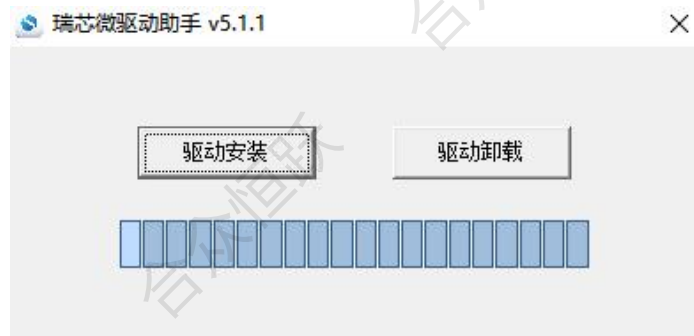


图 6-3 点击驱动安装

- 3) 如图 6-4 界面，表示驱动安装成功，点击“确定”。

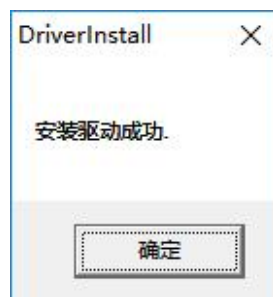


图 6-4 点击确定

第 7 章 安装瑞芯微开发工具

瑞芯微开发工具是一款上手非常容易操作的固件升级工具，瑞芯微开发工具是特别针对瑞芯 Rockchip 研发的，它适用于对 RockChip 系列主控芯片进行固件升级等操作。安装流程如下：

1) 首先，从指定源下载图 7-1 所示的安装压缩包，并完成解压操作。随后，浏览至解压缩后的新文件夹，参见图 7-2，找到并双击“RKDevTool_Release”文件以启动安装进程。



图 7-1 获取安装包

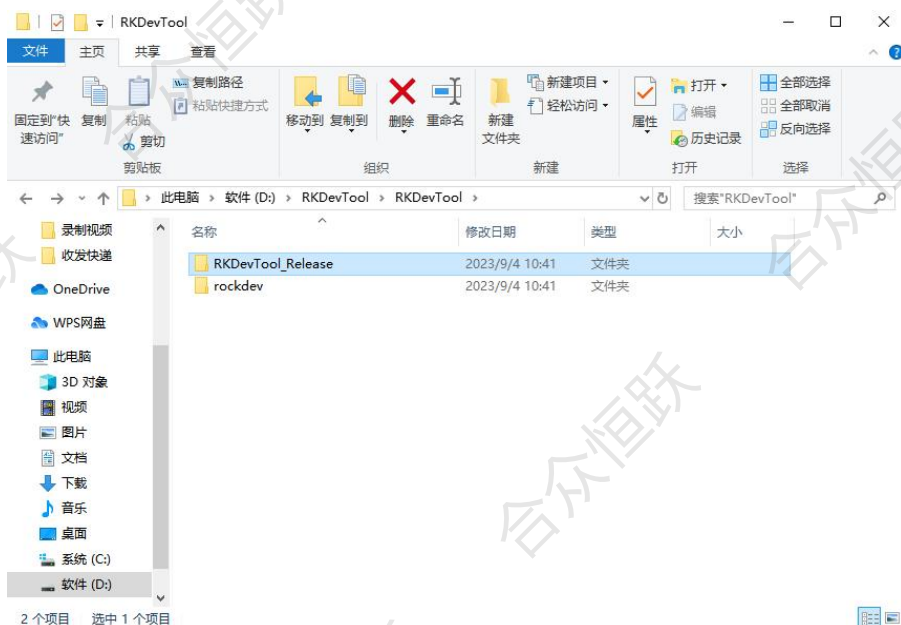


图 7-2 打开 RKDevTool_Release

2) 如图 7-3，点击 RKDevTool。

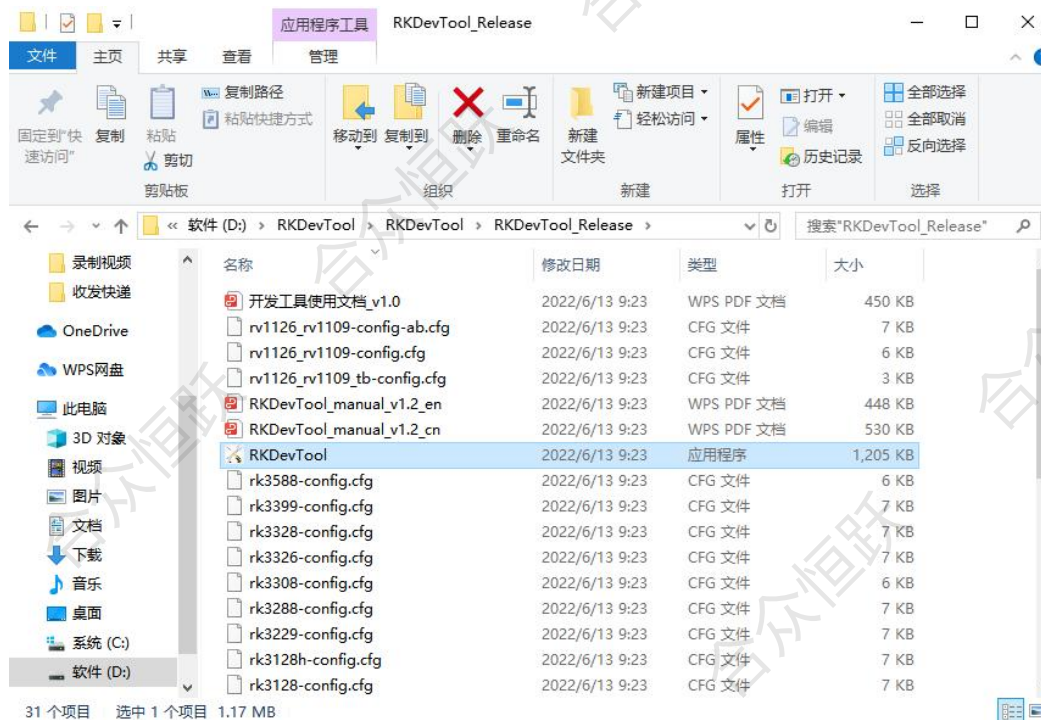


图 7-3 点击 RKDevTool

3) 弹出如图 7-4 界面，表示瑞芯微开发工具安装完成，开发板烧录参考《HZ-RK3562-SP_EVM-用户烧录手册》。

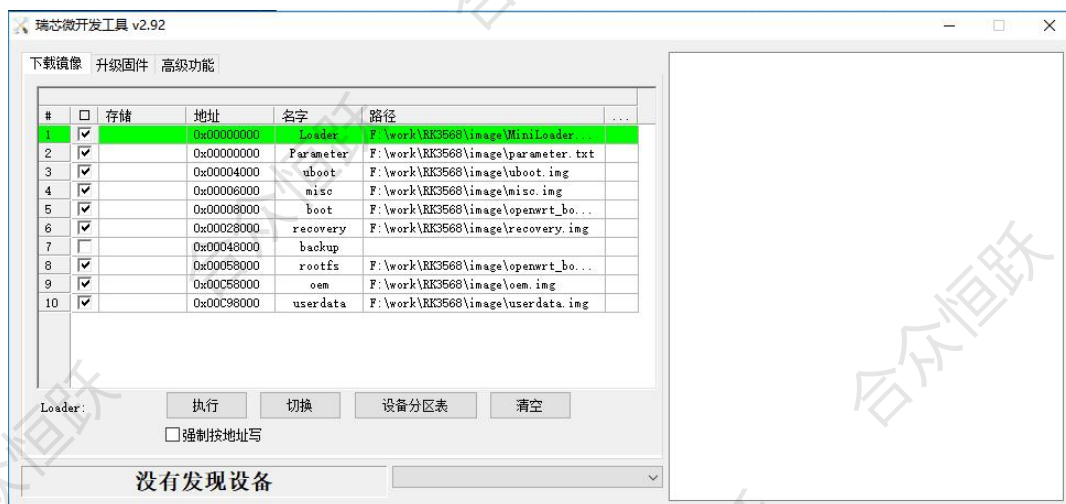


图 7-4 安装完成